CUPRINS

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE 1-1
1.1. Generalități 1-1
1.2. Importanța folosirii platformelor seismice în ingineria seismică 1-3

CAPITOLUL 2

SEMNALE ŞI ALGORITMI DE COMANDĂ FOLOSIȚI PENTRU CONTROLUL PLATFORMELOR SEISMICE 2-1
2.1. Semnale folosite pentru comanda platformelor seismice 2-1
2.2. Algoritmi de comandă pentru platforme seismice existente 2-17
2.2.1. Platforme seismice din Europa 2-19
2.2.1.1. Platforma seismică de la Laboratorul Național de Inginerie Civilă (Laboratorio Nacional de Engenharia Civil - LNEC), Lisabona, Portugalia . 2-19
2.2.1.2. Platforma seismică de la Centrul de Cercetări pentru Inginerie Seismică (Earthquake Engineering Research Centre - EERC), Universitatea Bristol, Marea Britanie 2-24
2.2.1.3. Alte platforme seismice în Europa 2-27
2.2.2. Platforme seismice din S.U.A. şi Canada 2-28
2.2.3. Platforme seismice japoneze 2-32
2.3. Concluzii 2-34

CAPITOLUL 3

ALGORITMI PENTRU MODELAREA PLATFORMELOR SEISMICE 3-1
3.1. Criterii la adoptarea capacităților platformelor 3-1
3.2. Platforma de 1400 kN 3-2
3.2.1. Prezentare generală 3-2
3.2.2. Modelarea matematică a sistemului electrohidraulic de acționare a platformei seismice de 1400 kN 3-6
3.3. Platforma de 150 kN 3-12

3.3.1. Prezentare generală 3-12
3.3.2. Modelarea matematică a sistemului electrohidraulic de acționare a platformei seismice de 150 kN 3-14
3.4. Sustentația platformelor 3-22
3.5. Influența sarcinii asupra sistemului de acționare 3-26
3.6. Concluzii 3-29

CAPITOLUL 4

ALGORITMI DE IDENTIFICAREA PRIN INTERMEDIUL UNDINELOR 4-1
4.1. Analiza semnalelor. Transformata Wavelet unidimesională 4-1
4.1.1. Notații folosite 4-1
4.1.2. Transformări folosite în analiza semnalelor 4-2
4.1.2.1. Eşantionarea 4-3
4.1.2.2. Transformata Fourier 4-4
4.1.2.3. Transformata Fourier în ferestre de timp (Short Time Fourier Transform – STFT) 4-5
4.1.2.4. Transformata Gabor 4-7
4.1.3. Analiza cu undine (wavelets) 4-7
4.1.3.1. Introducere 4-7
4.1.3.2. Transformata Wavelet continuă 4-8
4.1.3.3. Transformata Wavelet discretă 4-17
4.2. Algoritmi de identificare neparametrică cu ajutorul undinelor 4-26
4.3. Concluzii 4-30

CAPITOLUL 5

EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR 5-1
5.1. Măsurători privind corelația curent prin bobine – programe 5-1
5.2. Determinarea răspunsului distribuitoarelor 5-4
5.3. Determinarea jocului din sistemul de cuplare dintre mecanism şi platformă . 5-5
5.4. Determinarea jocurilor laterale 5-6
5.5. Traductoare şi aparate folosite 5-7
5.5.1. Măsurarea accelerațiilor 5-7
5.5.1.1. Accelerometrul 5-7

5.5.1.2. Amplificatoare de sarcină 5-12
5.5.2. Măsurarea deplasărilor 5-14
5.5.2.1. Traductoare inductive de deplasare liniară care determină modulația în amplitudine a putătoarei 5-14
5.5.2.2. Amplificatorul de măsură N2314 cu frecvență purtătoare şi compensare automată de fază 5-18

CAPITOLUL 6

ALGORITMI DE IDENTIFICARE A PARAMETRILOR INSTALAȚIILOR DE ACȚIONARE A PLATFORMELOR SEISMICE 6-1
6.1. Achiziția şi prelucrarea semnalelor 6-1
6.1.1. Achiziția semnalelor 6-1
6.1.2. Prelucrarea semnalelor 6-3
6.1.2.1. Filtrarea frecvențială 6-3
6.1.2.2. Ferestre de ponderare 6-6
6.2. Algoritmi de dentificare a parametrilor instalației de acționare 6-12
6.2.1. Platforma de 150 kN 6-12
6.2.1.1. Semnalele folosite 6-12
6.2.1.2. Identificarea distribuitorului pilot 6-13
6.2.1.3. Identificarea sistemului format din distribuitor – cilindru de forță – platformă 6-44
6.2.1.4. Algoritmi de identificare neparametrică prin intermediul undinelor .6-51
6.3. Concluzii 6-58

CAPITOLUL 7

ALGORITMI DE COMANDĂ PENTRU INSTALAȚIILE DE ACȚIONARE A PLATFORMELOR SEISMCE 7-1
7.1. Introducere 7-1
7.2. Algoritm pentru generarea de referințe 7-3
7.3. Algoritm pentru calcularea vitezei 7-9
7.4. Algoritm de control în mod alunecător 7-14
7.4.1. Punerea problemei 7-14
7.4.2. Proiectarea algoritmului 7-17

7.4.2.1. Algoritm SMC1 7-17
7.4.2.2. Algoritm SMC2 7-26
7.5. Concluzii 7-36

BIBLIOGRAFIE B-1